Линейный оператор. Матрица линейного оператора

Оператор — отображение $\mathcal{A} : L_1 \to L_2$, где L_1, L_2 — линейные пространства.

Обозначения:
- $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}, \ldots$ — операторы
- $A, B, C, \ldots$ — матрицы операторов

Линейный оператор — оператор $\mathcal{A} : V \to W$ (V, W — линейные пространства над полем F), для которого верны следующие свойства ($x, y \in V, \alpha \in F$):
- Аддитивность: $\mathcal{A}(x + y) = \mathcal{A}(x) + \mathcal{A}(y)$
- Однородность: $\mathcal{A}(\alpha x) = \alpha \cdot \mathcal{A}(x)$

Или, что эквивалентно, должно быть верным равенство

$$\mathcal{A}(\alpha x + \beta y) = \alpha \cdot \mathcal{A}(x) + \beta \cdot \mathcal{B}(y)$$

С этого момента слово “оператор” должно быть заменено на “линейный оператор” (в голове, документ менять не обязательно)

Линейное преобразование (пр-ва V) — линейный оператор $\mathcal{A} : V \to V$

Примеры ЛО

- **Нулевой** ($\mathcal{O} : V \to W$) — $\mathcal{O}(x_V) = \overline{0}_W$
- **Тождественный** ($\mathcal{I} : V \to V$) — $\mathcal{I}(x_V) = x_V$
- **Оператор проецирования (проектор)**:
  Пусть $V = L_1 \oplus L_2$, тогда если $x \in V, x_1 \in L_1, x_2 \in L_2$, то $x = x_1 + x_2$. Тогда *проектор* обозначаенный $\mathcal{P}_{L_1}^{\parallel L_2}$ будет проецировать $x \in V$ на подпространство L_1 параллельно

подпространству L_2. Проектор $\mathcal{P}_{L_1}^{\perp L_2}$ будет проецировать $x \in V$ на подпространство L_1 перпендикулярно L_2

- **Оператор дифференцирования** ($\mathcal{D} : P[x]_n \to P[x]_{n-1}$): Отображение введено как пример (это пространства многочленов степени не выше n и $n-1$ соответственно). Отображение невероятно нетривиально:

$$\mathcal{D}(a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + ... + a_1 x + a_0) =$$
$$a_n n x^{n-1} + a_{n-1}(n-1)x^{n-2} + ... + a_1$$

- **Оператор интегрирования** ($\mathcal{S} : C[a,b] \to \mathbb{R}$ — опять как пример): $C[a,b]$ — пространство функций, непрерывных на $[a,b]$. Скажем что $\forall f(x) \in C[a,b]$

$$\mathcal{S}(f(x)) = \int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

- **Какой-то матричный** ($\mathcal{A} : M_p \to M_p$): M_p — пространство квадратных матриц $p \times p$. Определим $\forall X \in M_p$ и произвольной (но фиксированной) $A \in M_p$

$$\mathcal{A}(X) = A \cdot X$$

по свойствам произведения матриц

$$\mathcal{A}(\alpha X + \beta Y) = A \cdot (\alpha X + \beta Y) = A \cdot \alpha X + A \cdot \beta Y =$$
$$\alpha(A \cdot X) + \beta(A \cdot Y) = \alpha \cdot \mathcal{A}(X) + \beta \cdot \mathcal{A}(Y)$$

- **Оператор поворота** ($R_\varphi : V \to V$) — поворачивает пространство на угол φ (что бы это не значило)

Матрица линейного оператора

Рассмотрим $\mathcal{A} : V \to W$, где

- $\{e_i\}_{i=1}^n$ — базис V
- $\{u_i\}_{i=1}^m$ — базис W

Пусть A — матрица ЛО $\mathcal{A}$. Воздействуем оператором $\mathcal{A}$ на каждый вектор из базиса V:

$$\begin{aligned}
&\mathcal{A}(e_1) = \alpha_{11}u_1 + \alpha_{12}u_2 + \ldots + \alpha_{1m}u_m \\
&\mathcal{A}(e_2) = \alpha_{21}u_1 + \alpha_{22}u_2 + \ldots + \alpha_{2m}u_m \\
&\ldots \\
&\mathcal{A}(e_n) = \alpha_{n1}u_1 + \alpha_{n2}u_2 + \ldots + \alpha_{nm}u_m
\end{aligned}$$

Рассмотрим теперь матрицу:

$$A = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{21} & \cdots & \alpha_{n1} \\ \alpha_{12} & \alpha_{22} & \cdots & \alpha_{n2} \\ \ldots & & & \\ \alpha_{1m} & \alpha_{2m} & \cdots & \alpha_{nm} \end{pmatrix}$$

это матрица перехода $A_{e\to u}$ (из базиса e в базис u)

Матрица перехода — матрицей перехода из базиса e в базис u ($A_{e\to u}$ или A_e^u) называется матрица, столбцы которой являются координатами базисных векторов e_i в базисе u

Свойства матрицы ЛО

- $(\forall \mathcal{A} : V \to V)(\forall x \in V)(\forall \alpha \in F)$
  1. $(\mathcal{A}(x))_e = A_e x$
  2. Матрица единичного (нулевого) оператора — единичная (нулевая) матрица
  3. Матрица суммы ЛО равна сумме матриц этих операторов
  4. $\alpha\mathcal{A} = \alpha \cdot Ax$
  5. $\mathcal{A} \circ \mathcal{B}(x) = (A \cdot B)x$
  6. Пусть матрицы перехода между базисами обозначены $P_{e\to u}, P_{u\to e}$, тогда

$$A_u = P_{u\to e} \cdot A_e \cdot P_{e\to u} \Longrightarrow P_{e\to u} A_u = A_e \cdot P_{e\to u}$$

7. Определитель и ранг не зависят от базиса

Теорема

Задание ЛО равносильно заданию его матрицы в фиксированной паре базисов

Доказательство

TBD

QED

Оператор поворота — любой вектор в $\mathbb{R}^2$ можно задать как пару (r, φ), где $x = (r\cos\varphi, r\sin\varphi)$. Чтобы повернуть его на угол θ достаточно *слева* умножить этот вектор на матрицу

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

Посчитав, можно проверить что

$$R_\theta \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} r\cos\varphi \\ r\sin\varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r\cos(\varphi+\theta) \\ r\sin(\varphi+\theta) \end{pmatrix}$$

Ядро и образ оператора

Ядро — для оператора $\mathcal{A} : V \to W$ ядром будет называться множество $\ker \mathcal{A} \subseteq V$:

$$\ker \mathcal{A} = \left\{x \in V \mid \mathcal{A}(x) = \overline{0}_W\right\}$$

Образ — для оператора $\mathcal{A} : V \to W$ образом будет называться $\operatorname{Im} \mathcal{A} \subseteq W$:

$$\operatorname{Im} \mathcal{A} = \{y \in W \mid \exists x \in V : \mathcal{A}(x) = y\}$$

Теорема

Если есть линейный оператор $\mathcal{A} : V \to W$, то

1. $\ker \mathcal{A}$ — *подпространство* V
2. $\operatorname{Im} \mathcal{A}$ — *подпространство* W

Доказательство

сам-но (что же она имела в виду?)

QED

Дефект оператора — дефектом оператора $\mathcal{A} : V \to W$ называется размерность его ядра:

$$\operatorname{def} \mathcal{A} = \dim(\ker \mathcal{A})$$

Ранг оператора — рангом оператора $\mathcal{A} : V \to W$ называется размерность его образа:

$$\operatorname{rank} \mathcal{A} = \dim(\operatorname{Im} \mathcal{A})$$

Теорема

Если V конечномерно и определен оператор $\mathcal{A} : V \to W$, то

$$\dim V = \operatorname{rank} \mathcal{A} + \operatorname{def} \mathcal{A}$$

Доказательство

Пусть $\dim V = n, \operatorname{def} \mathcal{A} = k$, $e = \{e_1, e_2, ..., e_k\}$ — базис $\ker \mathcal{A}$.
Дополним e до базиса V:

$$e = \{e_1, e_2, ..., e_k, e_{k+1}, ..., e_n\}$$

Докажем, что $\{\mathcal{A}(e_i) \mid i \in [k+1, n]\}$ — базис $\operatorname{Im} \mathcal{A}$.

Пусть $y \in W, y = \mathcal{A}(x)$, разложим x по базису e:

$$x = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i$$

тогда

$$y = \mathcal{A}\left(\sum_{i=1}^{n} x_i e_i\right) = \sum_{i=1}^{n} \mathcal{A}(x_i e_i) =$$

$$\sum_{i=1}^{n} \mathcal{A}(x_i) \cdot \mathcal{A}(e_i) = \sum_{i=1}^{n} y_i \mathcal{A}(e_i) =$$

$$\sum_{i=1}^{k} y_i \underbrace{\mathcal{A}(e_i)}_{0 \text{ (ядро)}} + \sum_{i=k+1}^{n} y_i \mathcal{A}(e_i) =$$

$$\overline{0} + \sum_{i=k+1}^{n} y_i \mathcal{A}(e_i) = \sum_{i=k+1}^{n} y_i \mathcal{A}(e_i)$$

Докажем, что система векторов $\{\mathcal{A}(e_{k+1}), ..., \mathcal{A}(e_n)\}$ ЛНЗ:

Пусть

$$y_{k+1}\mathcal{A}(e_{k+1}) + y_{k+2}\mathcal{A}(e_{k+2}) + ... + y_n \mathcal{A}(e_n) = 0$$
$$\mathcal{A}(y_{k+1}e_{k+1} + y_{k+2}e_{k+2} + ... + y_n e_n) = 0$$

тогда

$$v = y_{k+1}e_{k+1} + y_{k+2}e_{k+2} + ... + y_n e_n \in \ker \mathcal{A}$$

разложим v по e:

$$v = v_1 e_1 + v_2 e_2 + \ldots + v_k e_k$$

вычтем из первого определения второе:

$$\underbrace{v_1 e_1 + v_2 e_2 + \ldots + v_k e_k}_{=v} - \underbrace{(y_{k+1} e_{k+1} + y_{k+2} e_{k+2} + \ldots + y_n e_n)}_{=v} = 0$$

а из линейной независимости базиса V имеем

$$v_1 = v_2 = \ldots = v_k = y_{k+1} = y_{k+2} = \ldots = y_n = 0$$

а значит исходная система векторов так же ЛНЗ, то есть

$$\operatorname{rank} \mathcal{A} = \dim(\operatorname{Im} \mathcal{A}) = n - k$$

откуда следует, что

$$n = k + (n - k) \Longleftrightarrow \dim V = \operatorname{rank} \mathcal{A} + \operatorname{def} \mathcal{A}$$

QED

Теорема

Пусть задан оператор $\mathcal{A} : V \to W$, $x = (x_1, x_2, \ldots, x_n)^T \in V$ и его образ $y = (y_1, y_2, \ldots, y_m)^T \in W$, тогда

$$y = A_{e \to u} x$$

Доказательство

Разложим x и y по базису

$$x = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i$$

$$y = \sum_{i=1}^{m} y_i u_i$$

Рассмотрим

$$\mathcal{A}x = \mathcal{A}\left(\sum_{j=1}^{n} x_j e_j\right) = \sum_{j=1}^{n} \mathcal{A}(x_j e_j) =$$

$$= \sum_{j=1}^{n} x_j \cdot \mathcal{A}(e_j) = \sum_{j=1}^{n} x_j \cdot \left(\sum_{i=1}^{m} a_{ij} u_i\right)$$

где a_{ij} элемент матрицы $A_{e \to u}$. вернемся к формуле:

$$\sum_{j=1}^{n} x_j \cdot \left(\sum_{i=1}^{m} a_{ij} u_i\right) = \sum_{i=1}^{m} \underbrace{\left(\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j\right)}_{\text{по сути } y_i} \cdot u_i$$

замечание под знаком суммы уместно, поскольку u_i — базисный вектор и y_i это координата именно в этом базисе. То есть мы получили, что

$$y_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j$$

если расширить это до матриц получится

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ \dots \\ y_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}$$

то есть буквально

$$y = A_{e \to u} x$$

QED

Обратный оператор. Матрица обратного оператора

Обратимый оператор — оператор $\mathcal{A} : V \to W$, такой что существует оператор $\mathcal{B} : W \to V$, такой что $\mathcal{A} \circ \mathcal{B} = \mathcal{I}_W$, $\mathcal{B} \circ \mathcal{A} = \mathcal{I}_V$

Обратный оператор — оператор $\mathcal{A}^{-1}$ называется обратным к оператору $\mathcal{A}$, если верно, что

$$\mathcal{A} \circ \mathcal{A}^{-1} = \mathcal{I}_W \text{ и } \mathcal{A}^{-1} \circ \mathcal{A} = \mathcal{I}_V$$

Теорема

Оператор $\mathcal{A}$ обратим $\iff$ $\mathcal{A}$ биективен

Доказательство

- ($\Rightarrow$). Поскольку $\mathcal{A}^{-1} \circ \mathcal{A} = \mathcal{I}_V$, если оператор не инъективен, получается, что оператор $\mathcal{A}^{-1}$ отображает один и тот же $y \in W$ в 2 разных $x \in V$, что противоречит определению оператора. А если оператор не сюръективен, то раз $\mathcal{A} \circ \mathcal{A}^{-1} = \mathcal{I}_W$, получается, что есть какой-то $y \in W$, который отображается оператором $\mathcal{A}^{-1}$ в $x \in V$, но не существует такого $x \in V$, который отображался бы в этот $y \implies$ оператор сюръективен
- ($\Leftarrow$). Если оператор биективен, он точно имеет обратное отображение. Проверим его линейность.
  Пусть $x_1, x_2 \in V, y_1, y_2 \in W, \alpha \in F, x_1 \mapsto y_1, x_2 \mapsto y_2$. Тогда

$$\mathcal{A}(\alpha x_1 + x_2) = \alpha \mathcal{A}(x_1) + \mathcal{A}(x_2) = \alpha y_1 + y_2$$

Если $\mathcal{A}$ биективен, то и $\mathcal{A}^{-1}$ биективен, то есть

$$\mathcal{A}^{-1}(\alpha y_1 + y_2) = \alpha x_1 + x_2 = \alpha \mathcal{A}^{-1}(y_1) + \mathcal{A}^{-1}(y_2)$$

то есть $\mathcal{A}^{-1}$ — линейный

QED

Теорема

Если оператор $\mathcal{A}$ обратим и есть матрица перехода $A_{e\to u}$, то матрица перехода $A_{u\to e}$ оператора $\mathcal{A}^{-1}$ будет обратной к $A_{e\to u}$ (тут еще должны совпадать размерности V и W)

Доказательство

Ну построим.

Пусть $x \in V, \mathcal{A}(x) = y \in W$, координаты x, y равныы соответственно X, Y, а матрица перехода $A_{e\to u} = M, A_{u\to e} = N$, тогда

$$Y = M \cdot X \text{ (из определения оператора } \mathcal{A})$$

и из определения обратного оператора

$$X = N \cdot Y \Longrightarrow Y = M \cdot (N \cdot Y) = (MN) \cdot Y$$

откуда $MN = E \Longrightarrow N = M^{-1}$

QED

Свойства обратного оператора

1. $\mathcal{I}$ обратим
2. $\mathcal{O}$ необратим в пространствах ненулевой размерности
3. Если обратимы 2 оператора, то обраима и их композиция
4. Если $\mathcal{A}$ обратим, то для $\alpha \in F$ верно, что $\alpha\mathcal{A}$ обратим
5. Если $\mathcal{A}$ обратим, то $\mathcal{A}^{-1}$ обратим, причем $\left(\mathcal{A}^{-1}\right)^{-1} = \mathcal{A}$
6. Если $\mathcal{A}$ обратим, то в базисе e он имеет матрицу обратную матрице $\mathcal{A}^{-1}$ в том же базисе

Собственные числа (значения) и векторы линейного оператора

Собственное число — $\alpha \in F$ будет называться собственным числом $\mathcal{A} : V \to V$, если существует $u \in V : u \neq 0_V$, такое что $\mathcal{A}u = \alpha u$.

u в таком случае называется **собственным вектором**.
Геометрический смысл — вектор называется собственным, если он коллинеарен своему образу

Спектр — множество всех собственных чисел оператора $\mathcal{A}$, обозначается $\mathrm{Spec}(\mathcal{A})$

Процесс поиска всех собственных чисел $\mathcal{A}$ называется спектральным анализом оператора $\mathcal{A}$

Вообще это дано как определение, но как будто это больше теорема. Для $\lambda \in F$ всегда верно, что

$$\lambda \in \mathrm{Spec}(\mathcal{A}) \iff \det(A_e - \lambda E) = 0$$

Теорема
Если A_e и A_u матрицы оператора $\mathcal{A}$ в базисах e и u соответственно, то

$$\det(A_e - \lambda E) = \det(A_u - \lambda E)$$

Доказательство

Пусть P — матрица перехода от базиса e к базису u, тогда

$$A_u = P^{-1} A_e P$$

а поскольку $P^{-1}EP = P^{-1}P = E$, получим

$$\det(A_u - \lambda E) = \det(P^{-1}A_eP - P^{-1}(\lambda E)P) =$$
$$= \det(P^{-1}(A_e - \lambda E)P) =$$
$$\det(P^{-1}) \cdot \det(A_e - \lambda E)P) \cdot \det P =$$
$$\frac{1}{\det P} \cdot \det(A_e - \lambda E)P) \cdot \det P = \det(A_e - \lambda E)P)$$

QED

Характеристический многочлен — многочлен $\varphi_A(\lambda)$, определенный как

$$\varphi_A(\lambda) = \det(A - \lambda E) = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix}$$

По сути многочлен n-ой степени от λ. В таком случае

$$\varphi_A(\lambda) = 0 - \text{характеристическое уравнение}$$

корни этого уравнения — именно собственные числа $\mathcal{A}$, то есть

$$\operatorname{Spec}(\mathcal{A}) = \{\lambda \mid \varphi_A(\lambda) = 0\}$$

Алгебраическая кратность собственного числа — кратность λ как корня характеристического многочлена

Заметим, что из определения собственных чисел (и векторов) следует, что

$$\mathcal{A}u = \alpha u \iff Au = \alpha u \iff Au - \alpha u = 0$$

или

$$(A - \alpha E)u = 0$$

таким образом

$$\ker(\mathcal{A} - \alpha\mathcal{J}) = \{\text{все собств. вектора значения } \alpha\} \cup \{0_V\}$$

Это подпространство называется **собственным**

Геометрическая кратность собственного числа — размерность собственного подпространства

Свойства собственного вектора

1. Собственный вектор u оператора $\mathcal{A}$ имеет соответствует единственному собственному значению. Доказательство: пусть $\mathcal{A}u = \alpha_1 u = \alpha_2 u \Longrightarrow (\alpha_1 - \alpha_2)u = 0_V \Longrightarrow \alpha_1 = \alpha_2$
2. Если u — собственный вектор, соответствующий $\alpha \in F$, а $k \in F$, то ku — собственный вектор, соответствующий числу α. Доказательство:

   $$\mathcal{A}(ku) = k\mathcal{A}(u) = k(\alpha u) = \alpha(ku)$$

   обратите внимание на начало и конец цепочки, в качестве упражнения на внимательность убедитесь, что такое равенство соответствует опеределению собственного вектора
3. Если u_1, u_2 — собственные векторы, соответствующие α, то $u_1 + u_2$ тоже собственный вектор, соответствующий α. Доказательство:

   $$\mathcal{A}(u_1 + u_2) = \mathcal{A}(u_1) + \mathcal{A}(u_2) = \alpha u_1 + \alpha u_2 = \alpha(u_1 + u_2)$$

   Повторите упражнение из свойства 2
4. Если собственные векторы $u_1, ..., u_r$ соответствуют различным $\alpha_1, ..., \alpha_r \in F$. Доказательство строится с помощью ММИ:
   - База: $u_1 \neq 0_V$ по определению собственного вектора, поэтому "линейная комбинация" $\lambda_1 u_1 = 0_V \Longleftrightarrow \lambda_1 = 0$
   - Шаг: Пусть для $k - 1$ вектора свойство выполняется, рассмотрим линейную комбнацию k векторов:

     $$\lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + ... + \lambda_k u_k = 0 \quad (1)$$

     применим к ней линейный оператор ($\mathcal{A}(0) = 0$):

     $$\lambda_1 \mathcal{A}(u_1) + \lambda_2 \mathcal{A}(u_2) + ... + \lambda_k \mathcal{A}(u_k) = 0$$

     векторы собственные:

$$\lambda_1\alpha_1 u_1 + \lambda_2\alpha_2 u_2 + ... + \lambda_k\alpha_k u_k = 0 \quad (2)$$

умножим (1) на α_k и рассмотрим разность $(2) - (1)$:

$$\lambda_1(\alpha_1 - \alpha_k)u_1 + \lambda_2(\alpha_2 - \alpha_k)u_2 + ... + \underbrace{\lambda_k(\alpha_k - \alpha_k)u_k}_{=0} = 0$$

теперь заметим, что векторы $u_1, ..., u_{k-1}$ были ЛНЗ, а $\alpha_i - \alpha_k \neq 0$ (при $i \neq k$), откуда получаем, что $(\forall i \in [1, k-1])(\lambda_i = 0) \Longrightarrow$ если линейная комбинация равна 0, то $\lambda_k\alpha_k u_k = 0$, откуда получаем, что $\lambda_k = 0$, то есть векторы ЛНЗ

Оператор простой структуры (ОПС)

ОПС — оператор $\mathcal{A} : V \to V$ называется ОПС, если в V найдется базис, состоящий только из собственных векторов $\mathcal{A}$

Критерий ОПС
Оператор $\mathcal{A}$ является ОПС $\iff$ найдется базис V, в котором матрица $\mathcal{A}$ диагональна

Доказательство

- ($\Rightarrow$). Пусть $\mathcal{A}$ — ОПС, e — базис состоящий из собственных векторов $\mathcal{A}$, пусть λ_i — собственное значение, соответствующее e_i, тогда

$$\mathcal{A}(e_i) = \lambda_i e_i$$

пусть матрица оператора в базисе e выглядит так:

$$A_e = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

тогда $\mathcal{A}(e_i)$ можно вычислить как

$$\mathcal{A}(e_i) = a_{1i}e_1 + a_{2i}e_2 + \ldots + a_{ni}e_n = \lambda_i e_i$$

поскольку e_i базисный вектор, при $k \neq i$ выполняется $a_{ki} = 0$, то есть

$$\mathcal{A}(e_i) = a_{ii}e_i = \lambda_i e_i \Longrightarrow a_{ii} = \lambda_i$$

то есть, для каждого базисного вектора верно, что в “его” столбце в матрице перехода единственный ненулевой член — λ_i, притом он всегда находится на диагонали, то есть на самом деле

$$A_e = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

- ($\Leftarrow$). Пусть матрица оператора (в базисе e) диагональна, тогда придется понять почему (почти очевидно)

$$\mathcal{A}(e_i) = A_e e_i = 0 \cdot e_1 + 0 \cdot e_2 + \ldots + \lambda_i e_i + \ldots + 0$$

то есть

$$\mathcal{A}(e_i) = \lambda_i e_i$$

а значит, вектор e_i — собственный, то есть базис e состоит только из собственных векторов $\mathcal{A}$

QED

Некоторые признаки диагонализируемости ОПС

1. Все корни $\varphi_A(\lambda)$ различны и $\in \mathbb{R}$ (тогда матрица диагонализируема)
2. Все корни лежат в $\mathbb{R}$, причем если λ — корень кратности s, то ему соответствует ровно s собственных векторов (тогда матрица диагонализируема)
3. Если λ — корень кратности s, но ему соответствует меньше, чем s собственных векторов, то матрица не диагонализируема, а оператор не ОПС
4. Есть комплексный корень (матрица не диагонализируема)
5. $\mathcal{A}$ имеет единственное собственное значение α, тогда матрица диагонализируема тогда и только тогда, когда найдется базис с n собственными векторами

Линейные операторы над евклидовыми пространствами

Рассмотрим евклидово пространство над полем $\mathbb{C}$. Скалярное произведение определяется немного иначе (не как для $\mathbb{R}$), необходимо выполнение следующих свойств

1. $(\lambda x, y) = \lambda(x, y)$
2. $(x, \lambda y) = \overline{\lambda}(x, y)$
3. $(x, y) = \overline{(y, x)}$
4. $(x, x) > 0$

Введем такую операцию для $\mathbb{C}^n$ или $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}, y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \dots \\ y_n \end{pmatrix}$

Для таких векторов хорошо подходит

$$(x, y) = x^T \overline{y} = \sum_{i=1}^{n} x_i \overline{y}_i$$

Несложно заметить, что при таком определении скалярного произведения для матрирцы Грама выполнено следующее свойство

$$G^T = \overline{G}$$

Сравнение свойств (определений) для евклидовых пространств над $\mathbb{R}$ и $\mathbb{C}$

$\boldsymbol{E}$	$\mathbb{R}^{\boldsymbol{n}}$	$\mathbb{C}^{\boldsymbol{n}}$
(x, y)	$\sum\limits_{i=1}^{n} x_i y_i$	$\sum\limits_{i=1}^{n} x_i \overline{y}_i$
$\lVert x \rVert$	$\sum\limits_{i=1}^{n} x_i^2 = \sqrt{(x, x)}$	$\sum\limits_{i=1}^{n} x_i \cdot \overline{x}_i = \sqrt{(x, x)}$
φ	$\arccos \dfrac{(x, y)}{\lVert x \rVert \cdot \lVert y \rVert}$	Не определен
$x \perp y$	$(x, y) = 0$	$(x, y) = 0$
Матрица Грама	$G^T = G$	$G^T = \overline{G}$

Сопряженный линейный оператор

Сопряженный линейный оператор — если $\mathcal{A}$ — ЛО в E, то $\mathcal{A}^*$ будет называться сопряженным к нему, если

$$(\forall x, y \in E)((\mathcal{A}x, y) = (x, \mathcal{A}^* y))$$

Примеры

1. Тождественный оператор $\mathcal{J}$ (очевидно почему)
2. Изометрический изоморфизм (оператор, сохраняющий скалярное произведение)

   $$(x, y) = (\mathcal{A}x, \mathcal{A}, y)$$

   Сопряженным к такому оператору будет обратный — $\mathcal{A}^{-1}$:

   $$\left(\underbrace{(\mathcal{A}^{-1}\mathcal{A})}_{=\mathcal{J}}x, \mathcal{A}^{-1}y\right) = (x, \mathcal{A}^{-1}y)$$

Теорема

Для любого оператора $\mathcal{A}$ в конечномерном евклидовом пространстве существует сопряженный оператор $\mathcal{A}^*$

Доказательство

Для вектора x рассмотрим его разложение в ОНБ:

$$x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \ldots + x_n e_n$$

Пусть матрица ЛО в базисе $\{e_i\}$ выглядит так

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Подействуем линейным оператором на вектор x:

$$\mathcal{A}x = A \cdot x = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum\limits_{k=1}^{n} a_{1k}x_k \\ \dots \\ \sum\limits_{k=1}^{n} a_{nk}x_k \end{pmatrix}$$

ДАЛЬШЕ КАКАЯ-ТО НЕАДЕКВАТНАЯ ШЛЯПА Л***** ПИСАЛА ПОД ПСИЛОЦИБИНОВЫМИ ГРИБАМИ

QED

Теорема

Если для оператора $\mathcal{A}$ (в E) существует сопряженный к нему, то он единственный

Доказательство

Пусть $\mathcal{A}_1^*$ и $\mathcal{A}_2^*$ — сопряженные к $\mathcal{A}$, тогда $\forall x, y \in E$

$$(\mathcal{A}x, y) = (x, \mathcal{A}_1^* y) = (x, \mathcal{A}_2^* y)$$
$$(x, \mathcal{A}_1^* y) - (x, \mathcal{A}_2^* y) = 0$$
$$(x, (\mathcal{A}_1^* - \mathcal{A}_2^*)y) = 0$$

а по еще нигде по каким-то причинам не обозначаенном свойству из этого следует, что

$$\mathcal{A}_1^* - \mathcal{A}_2^* = \mathcal{O} \text{ (нулевой оператор)}$$

откуда $\mathcal{A}_1^* = \mathcal{A}_2^*$

QED

Свойства сопряженного оператора

Переход от $\mathcal{A}$ к $\mathcal{A}^*$ обладает следующими свойствами:

1. $(\mathcal{A}^*)^* = \mathcal{A}$
2. $(\mathcal{A} + \mathcal{B})^* = \mathcal{A}^* + \mathcal{B}^*$
3. $(\lambda\mathcal{A})^* = \overline{\lambda} \cdot \mathcal{A}^*$
4. $(\mathcal{A} \cdot \mathcal{B})^* = \mathcal{B}^* \cdot \mathcal{A}^*$

Утверждение 1

Область значений ЛО $\mathcal{A}$ является ядром сопряженного к нему ЛО $\mathcal{A}^*$

Утверждение 2

Если $(\forall x, y \in E)((x, \mathcal{A}y) = 0)$, *то* $\mathcal{A} = \mathcal{O}$

Самосопряженные операторы

Самосопряженный оператор — ЛО $\mathcal{A}$ называется самосопряженным, если (удивительно) $\mathcal{A}^* = \mathcal{A}$. Обозначается $\tilde{\mathcal{A}}$

Самые простые примеры самосопряженных ЛО — $\mathcal{I}, \mathcal{O}$ (тождественный и нулевой) $\pm$ понятно почему

Утверждение 3
Оператор $\mathcal{A}$ — самосопряженный $\Longleftrightarrow$ его матрица в каждом ОНБ симметрическая

...

“НЕ БУДЕМ БИТЬ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИЯ”

Ортогональные операторы

Ортогональный оператор — ЛО $\mathcal{A}$ в E называется ортогональным (изометрическим), если $\forall x, y \in E$ сохраняется их скалярное произвеение:

$$(x, y) = (\mathcal{A}x, \mathcal{A}y)$$

Свойства ортогональных операторов

1. Сохраняет норму
2. Сохраняет угол (если он определен)
3.

Утверждение 14
Ортогональный оператор невырожденный

Утверждение 15
В ОНБ матрица ортогонального оператора ортогональна

Теорема
Ортогональный оператор невырожденный

“Всё, с операторами у нас всё. Это, конечно, далеко не всё, но...”